



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Э. БАУМАНА

КОЛЁСНЫЙ АВТОНОМНЫЙ РОБОТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ И ОСМОТРА ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ

Докладчик

Санников Артём Константинович

Группа СМ7-21М

Науч. Рук.: Гуляев Игорь Анатольевич



1-30
АПРЕЛЯ





Площадь лесов московской области -
1 883 329 Га

Протяженность маршрутов лесоохраны
400-800 Км

Ежегодно лесные массивы подвергаются
опасностям:

- **ОЧАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ**
- **СВАЛКИ**
- **ДЕФОЛИАЦИЯ**
- **ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

На проведение таксационных исследований
тратится сотни человекочасов

АКТУАЛЬНОСТЬ



Рис. 1 Карта маршрутов лесоохраны
предоставленная ГАУМО «Мособллес»



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Заказчиком было предоставлено ТЗ с перечнем необходимого функционала и требованиям к системе которая была разбита на несколько частей

Задачи поставленные перед системой:

- Автономное передвижение и обследование территории
- Навигация, локализация и картографирование
- Инвентаризация и идентификация деревьев
- Сбор данных и составление отчетов

Цель работы:

Разработка автономной колесной платформы

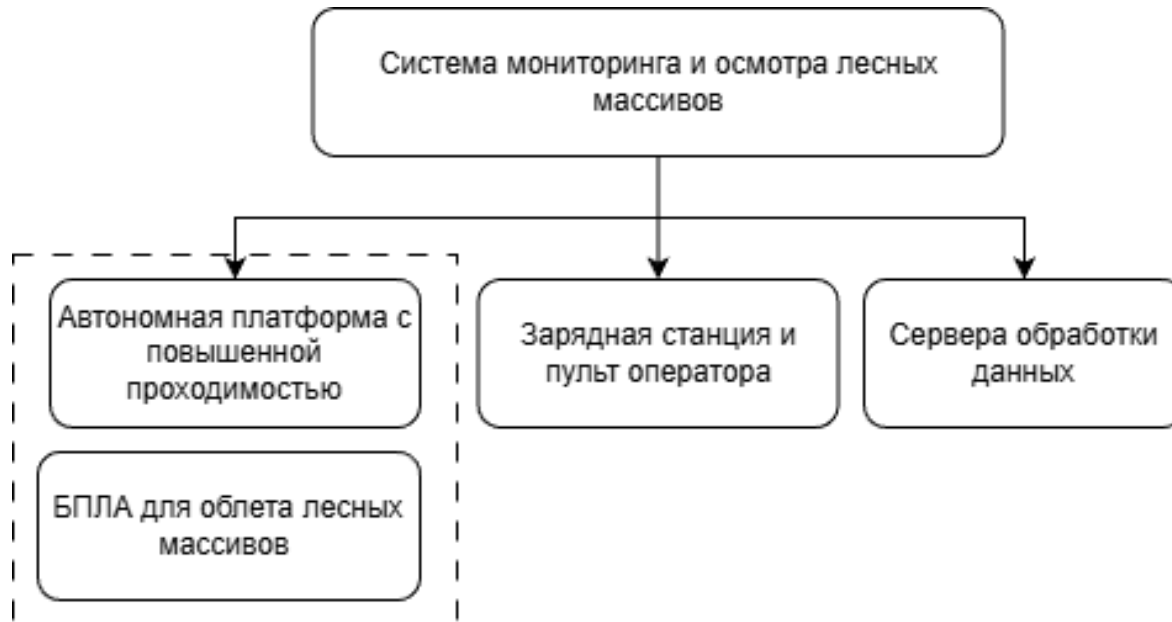


Рис. 2 Структура системы



*БПЛА и дрон станция используется как готовое изделие



СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ



Перед системой ставится задача передвижения по грунтовым дорогам и по труднодоступной местности вплоть до бурелома. Однако исходя из оценки состояния лесов – 100% покрытия не удастся достигнуть. Для этого в качестве резервирующей системы предлагается запускать БПЛА для облета



Рис. 3 Функциональная схема

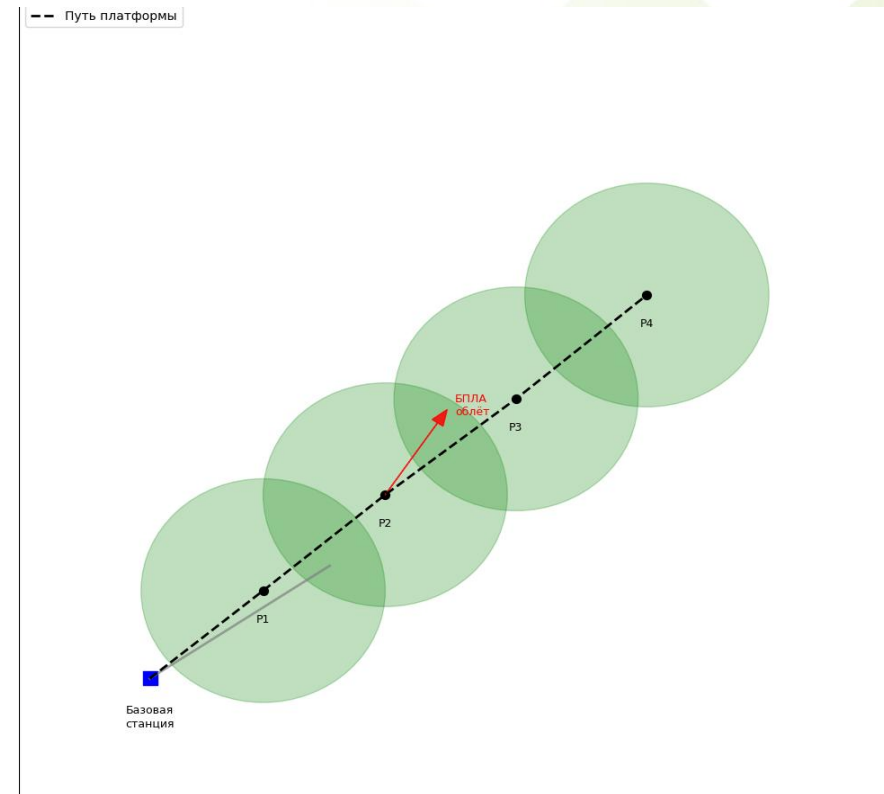


Рис. 4 Схема передвижения и сканирования местности с использованием БПЛА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИДАРА ДЛЯ НАВИГАЦИИ БПЛА



Исследования Университета Гонконга – полёт БПЛА между деревьями и облёт мелких препятствий показывает возможность полета небольшого дрона в густом лесу.

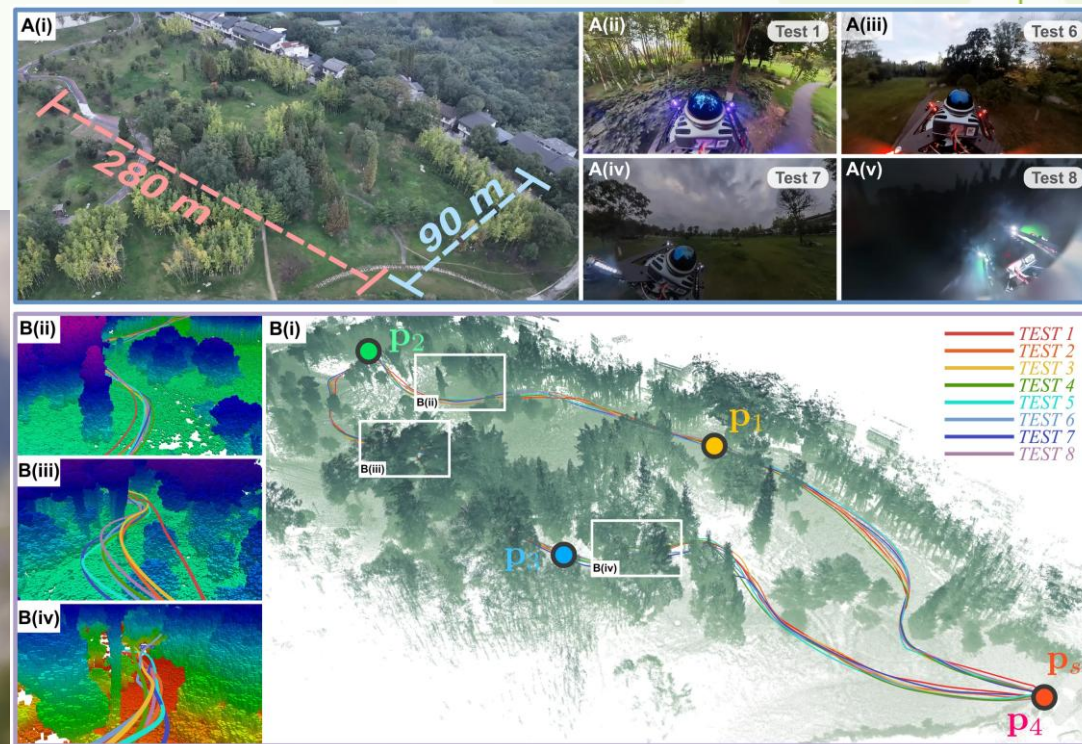


Рис. 5 Статья Safety-assured high-speed navigation for MAVs 2025г



ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ХОДОВОЙ ЧАСТИ



Были рассмотрены несколько конструкций:



Рис. 6 Роботы: 1)Husky 2)SuperDroid LT2-F 3)Spot Mini 4) ROLV 5) Robotnik

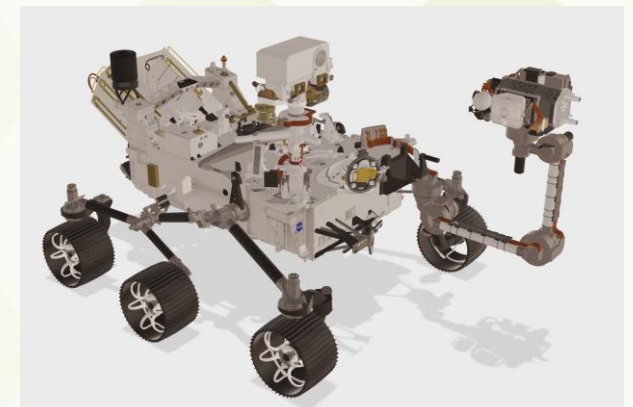


Рис. 7 Роботы: 1)Scout Mini 2) МРК Торнадо 3)Walter 4) Perseverance марсоход



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ



Таблица 1: Сравнение характеристик рассмотренных решений

Параметр	<u>Clearpath</u> <u>Husky</u>	<u>SuperDroid</u> LT2-F “ Bulldog”	. Boston Dynamics Spot	3Robotnik SUMMIT- XL	Scout Mini	Walter	МРК Торнадо
Габариты мм	848x809x370	790x480x450	1100x500x840	720x614x416	612x580x245	350x420x290	750 x 620 x 215
Грузоподъ- емность	100 кг	20 кг	14 кг	50 кг	10 кг	1 кг	25 кг
Скорость (км\ч)	7.2	2.02	5.8	10.8	10.8	9.72	5.4
Запас хода	36 км	16 км	9 км	50 км	10 км	5 км	15 км
Дорожный просвет мм	138	35	300	90	115	80	110
<u>Пылевлагоза- щита</u>	IP66	IP55	IP54	IP53	IP22	IP55	IP66
Масса	55 кг	39 кг	34 кг	65 кг	23 кг	2.1 кг	45 кг
Цена	5 000 \$	65 000\$	75 000 \$	30 000 \$	6 000 \$	Прототип	20 000 \$





ПОСТАНОВКА ТРЕБОВАНИЙ К ПЛАТФОРМЕ



Для наглядности и систематизации составим таблицу 2 технических требований на которые нужно ориентироваться в процессе разработки.

Основное требование – высокая проходимость и возможность выравнивать платформу по вектору силы тяжести



Параметр	Значение	Ед. измерения
Общая масса до	100	кг.
Габариты под установку дрон станции не менее	500x500	мм
Максимальная скорость от	20	Км/ч
Запас хода не менее	100	Км
Грузоподъемность от	60	кг
Дорожный просвет от	200	мм
Пылевлагозащита	IP68	Стандарт
Наличие оборудования	Лидар – 2 шт, Камеры с круговым обзором, микрокомпьютер и способность передвигаться автономно	

Таблица 2: Технические требования к платформе



МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

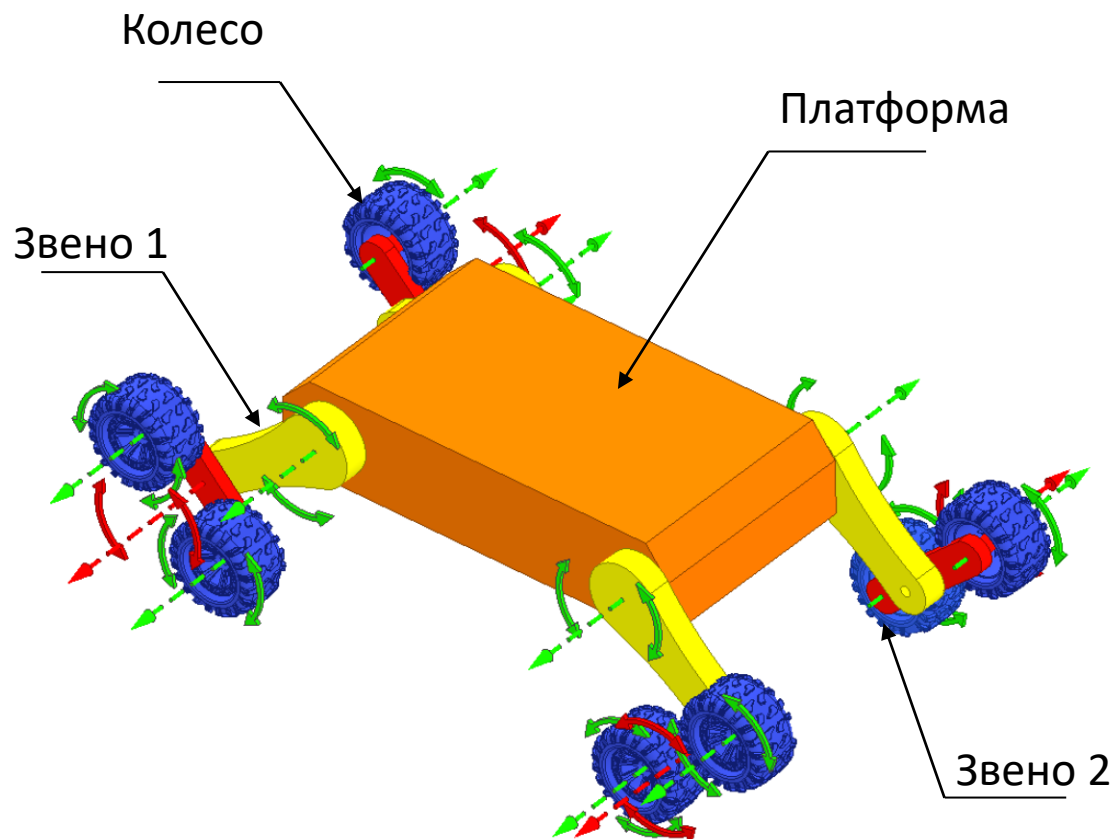


Рис. 8 Модель кинематики,
16 осей вращения

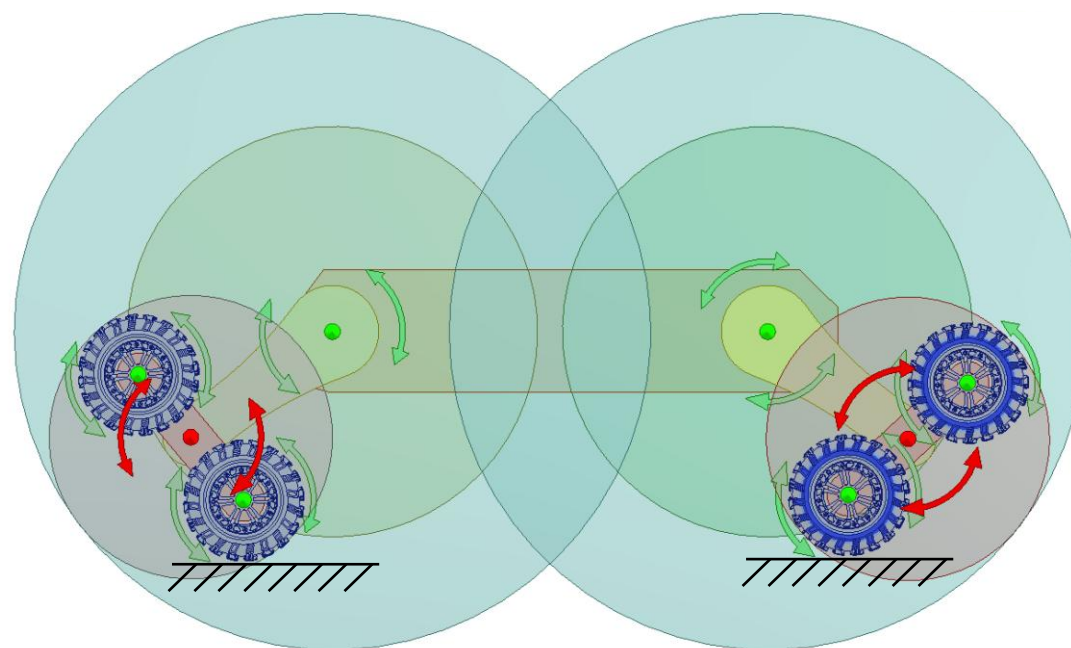


Рис. 9 Рабочая область каждого из
звеньев





РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ ДВИЖЕНИЯ

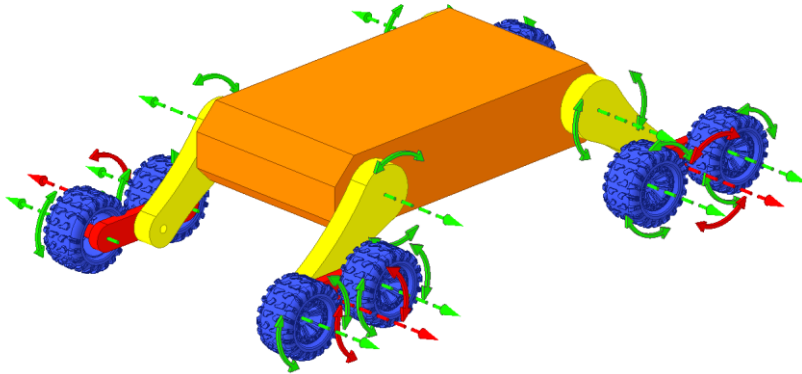


Рис. 10 Ускоренное передвижение по ровному участку

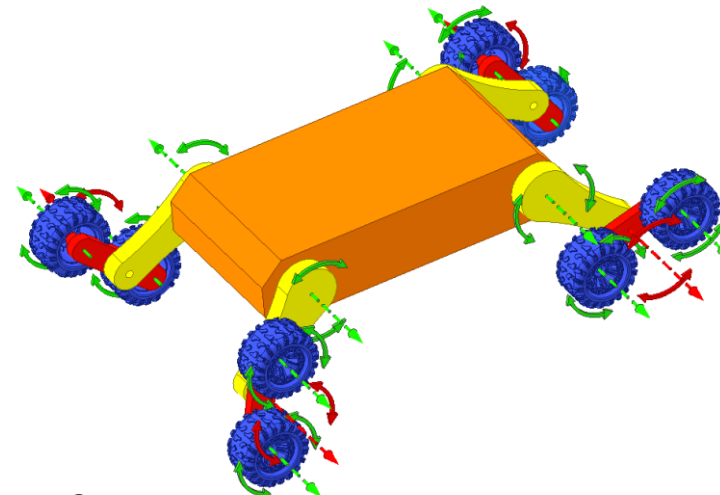


Рис. 12 Использование суставов и вращения колес для преодоления препятствий

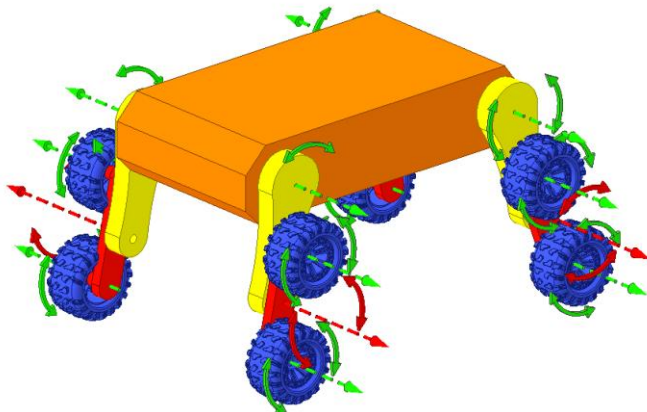


Рис. 11 Максимальная высота дорожного просвета

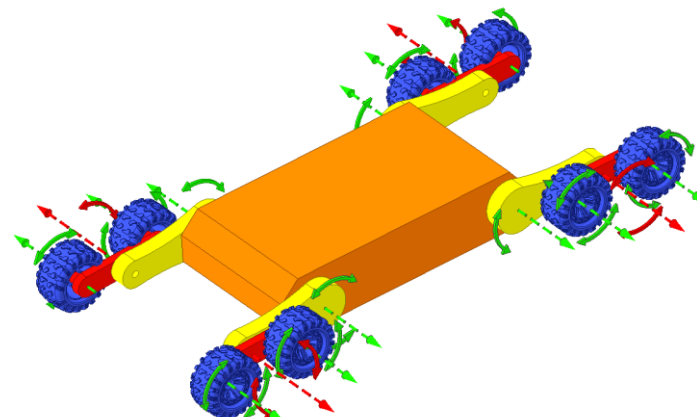


Рис. 13 Устойчивое положение «На брюхе»





ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАХОЖДЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРИВОДОВ



Рассчитаем мощности приводов для суставов
Бедро Колена и Колеса

Требуемая мощность для Колеса:

$$(P_{дв})_p = \xi \frac{P_H}{\eta_0} = 1.2 \frac{204.69}{0.6} = \mathbf{408 \text{ Вт}}$$

Требуемая мощность для Колена:

$$(P_{дв})_p = \mathbf{1326 \text{ Вт}}$$

Требуемая мощность для бедра:

$$(P_{дв})_p = \mathbf{1862 \text{ Вт}}$$

Привод	Момент	Скорость
Колесо	3.68 Н * м	55,6 рад\с
Колено	97 Н * м	6,8 рад\с
Бедро	194 Н * м	5,8 рад\с



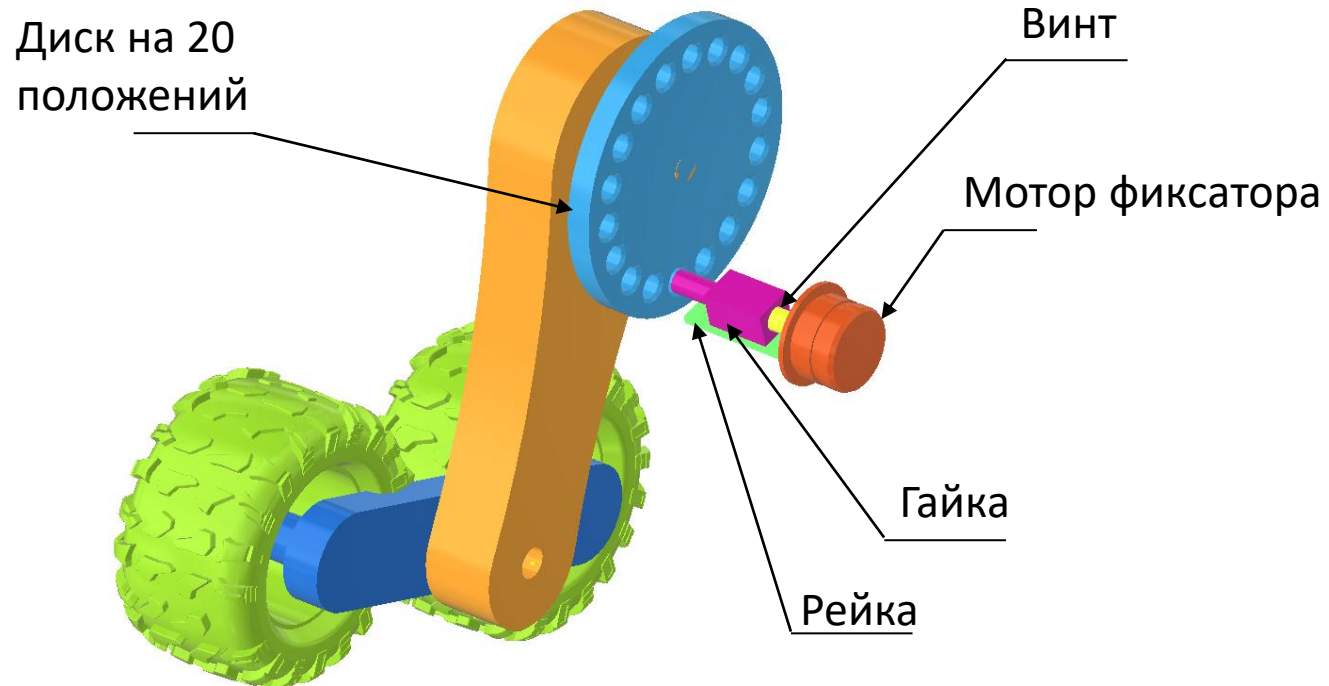
Рис. 14 Обозначение Осей¹



МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ОСИ



Наиболее энергоэффективный механизм фиксации оси –
снижает энергопотребление:



Используя концевые
переключатели получаем
простой в управлении способ
фиксации оси бедра



Рис. 15 Механизм фиксации оси



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

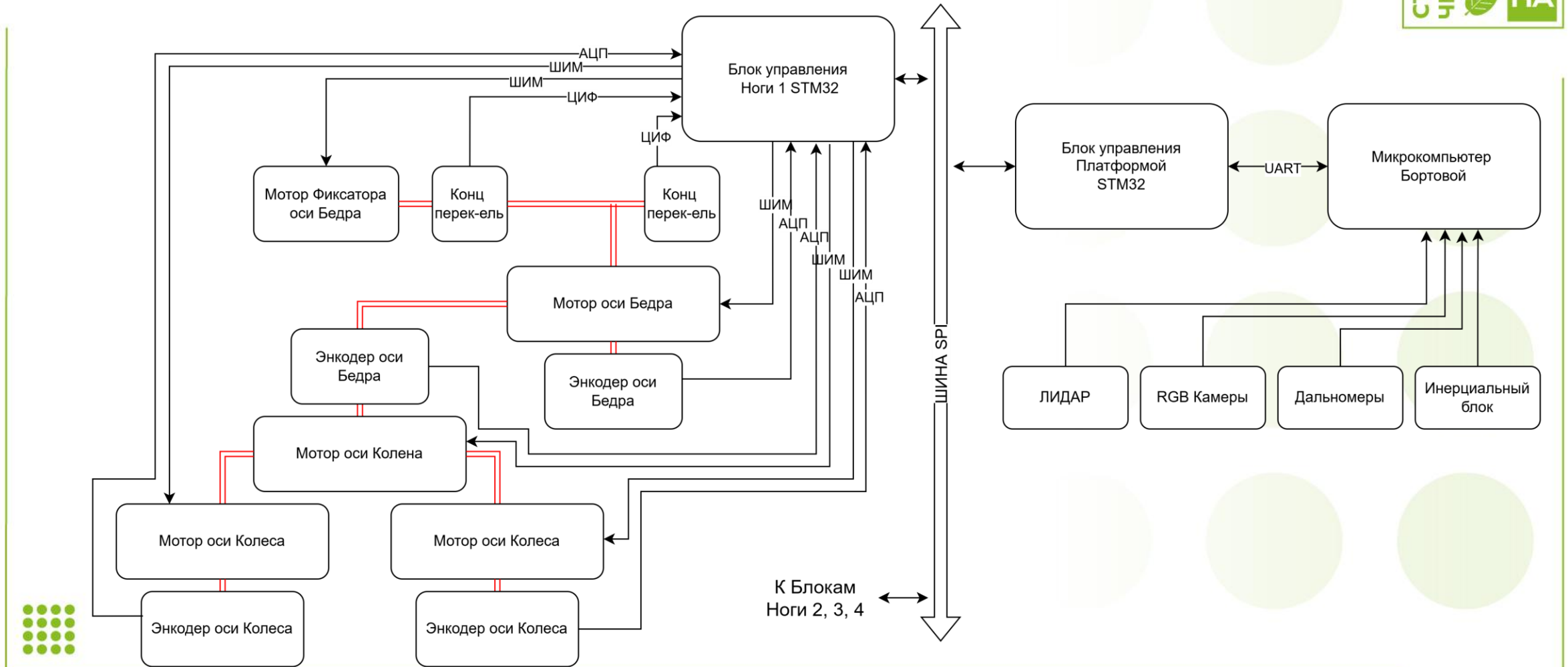


Рис. 16 Функциональная схема управления платформой



СИМУЛЯЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО СЛОЖНОЙ МЕСТНОСТИ В WEBOTS



Передвижение на платформе с жесткой подвеской показывает несостоятельность ввиду отсутствия возможности достижения горизонтального положения для запуска БПЛА



Рис. 17 Передвижение платформы с жесткой подвеской

Рис. 18 Стабилизация платформы
с использованием суставов



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Э. БАУМАНА

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



1-30
АПРЕЛЯ

